Resumen · Tema 5: Ecuaciones

3º ESO

Primer grado

Paréntesis → m.c.m. → agrupar → despejar → comprobar.

Segundo grado

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ · $\Delta > 0$ dos · $= 0$ una · < 0 ninguna.
Incompletas: $ax^2 + c = 0$ despejar · $ax^2 + bx = 0$ factor común.
$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.
Raíces 2 y 5: $x^2 - 7x + 10 = 0$.

Bicuadradas

$ax^4 + bx^2 + c = 0$: $t = x^2$, resolver en t, $x = \pm\sqrt{t}$.
$x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \Rightarrow \pm 2, \pm 3$.
$t < 0$ no da soluciones.

Factorizadas

Producto $= 0 \Rightarrow$ algún factor $= 0$.
No dividas entre x: $x^3 = 4x \Rightarrow x(x^2-4) = 0 \Rightarrow 0, \pm 2$.

Problemas

Plantear, resolver, comprobar sentido.
Mezclas: (precio × cantidad) se suma.